Fiche 1

Présenter et organiser les données – CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

Corrigé – Exercice 1

1. Population et unité. La population observée est constituée des **210 clients interrogés**. L'unité statistique est **un client**. Le caractère étudié est le **prix maximal accepté** pour le nouveau produit.

2. Nature. Le prix est un caractère **quantitatif continu** : il est mesurable et peut, en principe, prendre toute valeur réelle dans un intervalle.

3. Satisfaction. "Satisfait / non satisfait" est un caractère **qualitatif**. On peut le représenter par un diagramme en barres ou un diagramme en secteurs. Les modalités ne sont pas des valeurs numériques : la moyenne et l'écart-type ne sont donc pas des paramètres adaptés à ce caractère.

Corrigé – Exercice 2

L'effectif total vaut

$$N = 4 + 12 + 32 + 32 + 60 + 35 + 25 + 5 + 5 = 210.$$

Pour chaque classe, $f_i = n_i/210$ et $d_i = n_i/a_i$.

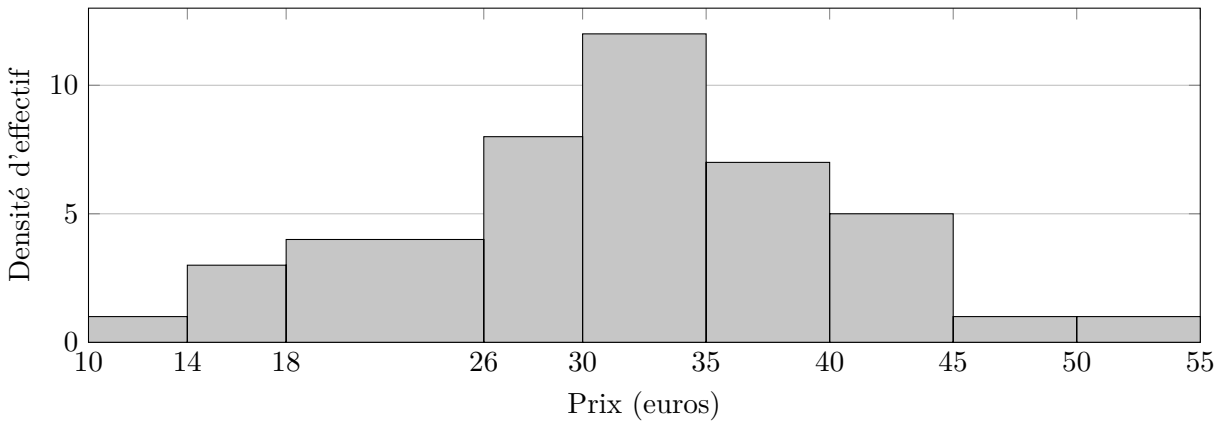
Classe	$[10, 14[$	$[14, 18[$	$[18, 26[$	$[26, 30[$	$[30, 35[$	$[35, 40[$	$[40, 45[$	$[45, 50[$	$[50, 55[$
n_i	4	12	32	32	60	35	25	5	5
a_i	4	4	8	4	5	5	5	5	5
f_i (%)	1,90	5,71	15,24	15,24	28,57	16,67	11,90	2,38	2,38
$d_i = n_i/a_i$	1	3	4	8	12	7	5	1	1
ECC	4	16	48	80	140	175	200	205	210
ECD	210	206	194	162	130	70	35	10	5
FCC (%)	1,90	7,62	22,86	38,10	66,67	83,33	95,24	97,62	100
FCD (%)	100	98,10	92,38	77,14	61,90	33,33	16,67	4,76	2,38

Exemples de calcul.

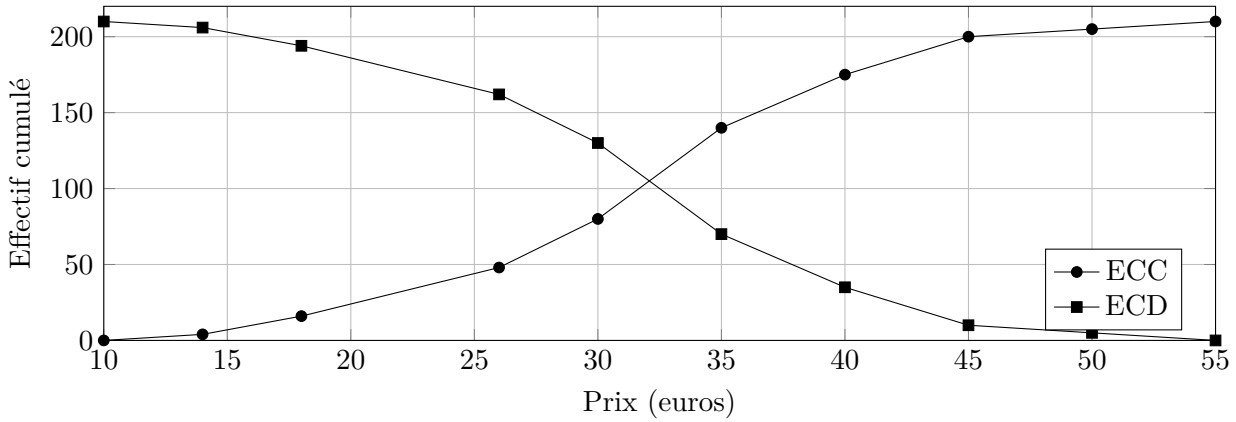
$$f_{[18,26[} = \frac{32}{210} = 0,1524 = 15,24\%, \qquad ECC_{[26,30[} = 4 + 12 + 32 + 32 = 80.$$

$$ECD_{[35,40[} = 35 + 25 + 5 + 5 = 70.$$

Histogramme. Comme les amplitudes ne sont pas toutes égales, l'aire de chaque rectangle doit représenter l'effectif. La hauteur est donc la densité $d_i = n_i/a_i$.



Courbes cumulatives. Pour l'ECC, on place 0 à la borne 10 puis les cumuls aux bornes supérieures. Pour l'ECD, on place 210 à la borne 10 et l'on décroît jusqu'à 0 à la borne 55.



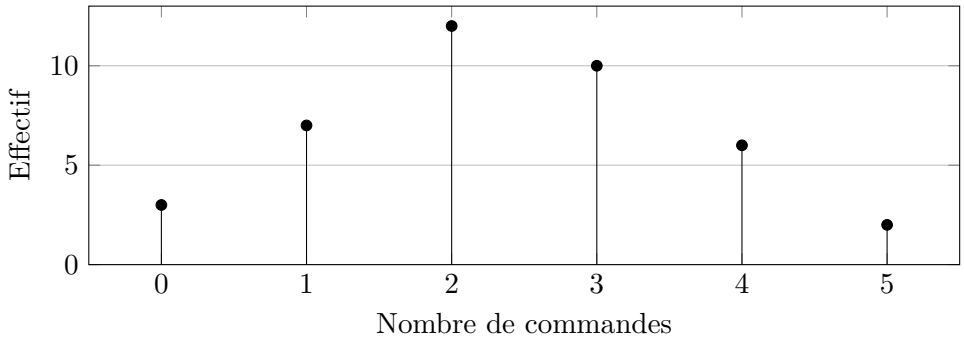
Moins de 35 euros : 140 clients, soit $140/210 = 66,67\%$. Au moins 35 euros : 70 clients, soit $70/210 = 33,33\%$.

Corrigé – Exercice 3

$$N = 40, \qquad f_i = \frac{n_i}{40}.$$

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	3	7	12	10	6	2
f_i (%)	7,5	17,5	30	25	15	5
FCC (%)	7,5	25	55	80	95	100

Exemple : $f_2 = 12/40 = 0,30 = 30\%$ et $F(3) = (3+7+12+10)/40 = 32/40 = 80\%$.



La fonction de répartition est en escalier et atteint 80% en $x = 3$. Ainsi, **80% des clients ont passé au plus 3 commandes**.